RENCANA EVALUATION METRIC

1.1 Tujuan Evaluasi

Evaluasi dirancang untuk mengetahui apakah game berjalan sesuai spesifikasi, apakah dapat digunakan oleh sasaran pengguna, dan bagaimana perubahan skor pemahaman dasar jaringan komputer setelah penggunaan game.

1.2 Metrik Evaluasi

Metrik	Tujuan	Cara pengukuran
Functional test pass rate	Menilai kelulusan pengujian fungsi	Jumlah test case lulus dibagi seluruh test case yang dijalankan
Usability score	Menilai kemudahan penggunaan	Kuesioner usability, misalnya System Usability Scale (SUS)
Pre-test mean	Menggambarkan pemahaman awal	Rata-rata skor pre-test
Post-test mean	Menggambarkan pemahaman setelah penggunaan	Rata-rata skor post-test
Mean score change	Mengukur perubahan rata-rata	Rata-rata selisih post-test dan pre-test
Paired significance test	Menilai bukti perbedaan skor berpasangan	Paired-samples t-test atau Wilcoxon signed-rank test
Effect size	Menggambarkan besarnya perubahan	Ukuran efek yang sesuai dengan desain dan data
Topic-level score change	Meninjau perubahan per materi	Selisih skor tiap kelompok materi jika data memadai

1.3 Rumus Metrik Utama

A. Functional Test Pass Rate

[

$$
\text{Pass Rate} =
\frac{\text{Test Case Lulus}}
{\text{Total Test Case yang Dijalankan}}
\times 100\%
$$

B. Rata-Rata Skor

$$
\bar{x}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}
$$

C. Perubahan Skor

$$
\Delta_i = \text{Post-test}_i-\text{Pre-test}_i
$$

Rata-rata perubahan skor:

$$
\overline{\Delta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\Delta_i}{n}
$$

D. Normalized Gain (Opsional)

Jika sesuai dengan instrumen dan kebutuhan penelitian, N-gain dapat digunakan sebagai analisis tambahan:

$$
g=\frac{\text{Post-test}-\text{Pre-test}}
{\text{Skor Maksimum}-\text{Pre-test}}
$$

N-gain tidak digunakan sebagai satu-satunya bukti efektivitas. Interpretasinya harus memperhatikan karakteristik data dan keterbatasan desain penelitian.

1.4 Kriteria Evaluasi

1. Fungsi utama game harus berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Instrumen tes harus ditelaah sebelum digunakan pada pengujian utama.
3. Hasil pre-test dan post-test dianalisis dengan metode statistik yang sesuai.
4. Usability dilaporkan terpisah dari hasil belajar.
5. Semua hasil dilaporkan berdasarkan data aktual; target kelulusan dan interpretasi hasil ditetapkan sebelum pengujian, bukan setelah melihat hasilnya.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Penelitian diharapkan menghasilkan game edukasi yang berjalan sesuai rancangan serta memberikan data awal mengenai perubahan pemahaman dasar jaringan komputer siswa setelah menggunakan Serverfall.

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan bagian materi yang perlu diperbaiki, mekanisme game yang perlu disempurnakan, dan rancangan evaluasi yang lebih kuat untuk penelitian selanjutnya.